Установка Arch Linux на ПК

Legacy BIOS, MBR и отдельные разделы

Перед началом

План: SSD ADATA LEGEND 710, около 40,72 ГиБ нераспределённого места. Существующий раздел Windows C: сохраняем. Диск ST500LT012 с G: и его загрузчик, а также флешку H:, не изменяем.

На SSD после C: создаём три основных раздела типа Linux (код MBR `83`):

- `/boot`: 1 ГиБ, ext4;
- `/`: 19 ГиБ, ext4;
- `/home`: оставшееся место, примерно 20,7 ГиБ, ext4.

EFI-раздел и отдельный раздел swap в этой схеме не создаём. Файл подкачки Windows временно отключён: после установки вернуть на C: 8192–8192 МБ. Среда восстановления Windows ранее была удалена.

Важно: до изменения разметки сохранить важные файлы на другом носителе. Запись образа Arch на установочную флешку удаляет данные на ней. Если устройство или размер не совпадают с описанием, остановиться и не угадывать.

1 Загрузка и интернет

Загрузить установочную флешку именно в режиме Legacy, а не UEFI. Проверить:

```
ls /sys/firmware/efi
```

Сообщение `No such file or directory` соответствует загрузке в Legacy. Если каталог существует, установщик загружен в UEFI: остановиться и перезагрузиться в Legacy.

Проверить проводной интернет:

```
ping -c 3 archlinux.org
```

Если ответы не приходят, сначала устранить проблему с сетью.

2 Определить диск

Команда `lsblk` показывает диски и их разделы, ничего на них не изменяя. В столбце `TYPE` значение `disk` означает целый диск, а `part` — раздел. Столбец `MOUNTPOINTS` показывает точки монтирования.

```
lsblk -d -o NAME,SIZE,MODEL
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
```

Найти ADATA LEGEND 710, около 477 ГиБ. Диск ST500LT012 с G: не выбирать. Имя ADATA может быть, например, `/dev/nvme0n1` или `/dev/sda`; пример не является подсказкой, какой диск выбрать.

Для следующих команд задать имя именно обнаруженного диска ADATA. Пример ниже нужно заменить на реальное имя:

```
DISK=/dev/ИМЯ_ДИСКА_ADATA
lsblk "$DISK"
fdisk -l "$DISK"
```

Проверить размер, модель и наличие большого раздела Windows. При сомнениях остановиться.

3 Создать разделы в fdisk

```
fdisk "$DISK"
```

`p` — показать существующую таблицу. Убедиться, что есть Windows-раздел и свободное место. Не удалять и не изменять Windows-раздел. Не использовать `g` или `o`: они создают новую таблицу.

Создать три основных раздела командой `n`. В каждом случае выбрать `p` (primary); при запросах номера и первого сектора использовать предложенные свободные значения. Для последнего сектора последовательно указать:

1. `+1G` — для `/boot`;
2. `+19G` — для `/`;
3. Enter — оставшееся свободное место для `/home`.

У новых разделов тип должен быть `Linux`, код `83`. Проверить таблицу через `p`, при желании — через `v`. Если что-то неверно, выйти через `q` без записи и остановиться. Только если всё проверено, ввести `w` для записи таблицы.

4 Файловые системы и монтирование

Снова посмотреть разделы:

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
```

Задать пути к трём **новым** разделам по их размерам. Ниже обозначения нужно заменить фактическими путями; имена дисков могут измениться:

```
BOOT=/dev/РАЗДЕЛ_1G
ROOT=/dev/РАЗДЕЛ_19G
HOME_PART=/dev/ОСТАВШИЙСЯ_РАЗДЕЛ
lsblk "$BOOT" "$ROOT" "$HOME_PART"
```

До следующих команд повторно убедиться, что ни один из путей не указывает на C:, G: или флешку. **Форматирование уничтожает содержимое выбранного раздела.**

```
mkfs.ext4 "$BOOT"
mkfs.ext4 "$ROOT"
mkfs.ext4 "$HOME_PART"
```

```
mount "$ROOT" /mnt
mount --mkdir "$BOOT" /mnt/boot
mount --mkdir "$HOME_PART" /mnt/home
lsblk -f
```

Проверить: корневой раздел смонтирован в `/mnt`, загрузочный — в `/mnt/boot`, домашний — в `/mnt/home`.

5 Установка базовой системы

```
pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware grub nano sudo
genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
cat /mnt/etc/fstab
```

В `fstab` должны быть записи для `/`, `/boot` и `/home`. Затем войти в новую систему:

```
arch-chroot /mnt
```

6 Настройка внутри chroot

```
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow /etc/localtime
hwclock --systohc
printf '%s\n' 'en_US.UTF-8 UTF-8' 'ru_RU.UTF-8 UTF-8' >> /etc/locale.gen
locale-gen
echo 'LANG=en_US.UTF-8' > /etc/locale.conf
echo arch-pc > /etc/hostname
passwd
useradd -m -G wheel -s /bin/bash t
passwd t
```

Первый `passwd` устанавливает пароль root; второй — пользователя t. Пользователь уже добавлен в группу `wheel`, но разрешение sudo нужно настроить отдельно.

7 Права sudo для группы wheel

Открыть отдельный файл правил через `visudo`. Он запустит nano и проверит синтаксис перед сохранением:

```
EDITOR=nano visudo -f /etc/sudoers.d/10-wheel
```

Вписать одну строку:

```
%wheel ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
```

Сохранить Ctrl+O, Enter; выйти Ctrl+X. Если visudo сообщил об ошибке синтаксиса, исправить её. После этого участники группы wheel, включая t, смогут выполнять любые команды через sudo без запроса пароля. Пароли root и t при этом остаются установленными.

8 Проводная сеть

Для сетевого интерфейса, подключённого кабелем, используем DHCP и встроенные службы systemd. Wi-Fi и iwd пока не настраиваем.

```
mkdir -p /etc/systemd/network
nano /etc/systemd/network/20-wired.network
```

В nano вписать следующие строки:

```
[Match]
Name=en* eth*

[Network]
DHCP=yes
```

Сохранить Ctrl+O, Enter и выйти Ctrl+X. Затем включить службы и настроить DNS:

```
systemctl enable systemd-networkd systemd-resolved
ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf
```

9 GRUB: только диск ADATA

Ещё раз проверить имена и модели дисков:

```
lsblk -d -o NAME,SIZE,MODEL
```

В командах ниже указан только пример: выполнять их с `/dev/nvme0n1` можно лишь если проверено, что это именно целый диск ADATA. Если имя другое, подставить его. Не указывать раздел и не выбирать диск с G:. Команда `lsblk` покажет разделы указанного диска для дополнительной проверки.

```
lsblk /dev/nvme0n1
grub-install --target=i386-pc /dev/nvme0n1
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

Параметр `-target=i386-pc` выбирает версию загрузчика GRUB для Legacy BIOS. Он не означает, что Arch или процессор работают в 32-битном режиме. Запись GRUB изменяет загрузочную область выбранного диска. Если `grub-install` сообщил об ошибке, остановиться: не добавлять `-force` и не выбирать диск G:. Обнаружение Windows в меню GRUB здесь не настраивается.

10 Перезагрузка

Если все предыдущие команды завершились успешно:

```
exit
umount -R /mnt
reboot
```

Извлечь установочную флешку. В меню загрузки компьютера выбрать ADATA в режиме Legacy. Сможет ли прошивка отдельно выбирать ADATA и диск с Windows, нужно проверить на самом ПК; прежний загрузчик Windows находится на диске G:.

После входа проверить проводную сеть:

```
ping -c 3 archlinux.org
```

Права sudo после входа под t можно проверить командой `sudo -n -l`. Затем отдельно настроить графику и остальные программы. Не забыть вернуть файл подкачки Windows на C: 8192–8192 МБ.

11 Графика для NVIDIA RTX 5050 и i3

Выполнять после первой загрузки установленного Arch, войдя пользователем `t`, и после проверки интернета. Для RTX 5050 и обычного ядра `linux` устанавливаем драйвер NVIDIA `nvidia-open`. Его зависимость `nvidia-utils` установится автоматически; отдельно драйвер с сайта NVIDIA не нужен. Если команда обновит ядро, перед проверкой драйвера перезагрузиться.

```
sudo pacman -Syu nvidia-open xorg-server i3-wm kitty
sudo reboot
```

После перезагрузки войти под `t` и проверить драйвер:

```
nvidia-smi
```

В выводе должна быть видеокарта. Если команда сообщает об ошибке, не настраивать пока автоматический запуск: сначала разобраться с драйвером.

12 Автоматический запуск i3 при включении

После проверки драйвера создать службу systemd, как в виртуальной машине:

```
sudo nano /etc/systemd/system/i3-tty1.service
```

Записать в файл:

```
[Unit]
Description=i3 graphical session on tty1
After=systemd-user-sessions.service
Conflicts=getty@tty1.service

[Service]
User=t
PAMName=login
TTYPath=/dev/tty1
StandardInput=tty
ExecStart=/usr/bin/setpriv --inh-caps=-all --ambient-caps=-all /bin/bash -c \
'(sleep 5; DISPLAY=:0 i3) & exec /usr/bin/X :0 vt1 -keeptty -nolisten tcp'

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Сохранить Ctrl+O, Enter; выйти Ctrl+X. Проверить синтаксис, затем включить службу и перезагрузиться:

```
sudo systemd-analyze verify /etc/systemd/system/i3-tty1.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable i3-tty1.service
sudo reboot
```

Если проверка службы сообщает об ошибке, исправить её до включения. Служба запускает Xorg от пользователя `t`, а спустя 5 секунд — i3; пароль при запуске графической сессии не запрашивается. При первом запуске i3 предложит создать конфигурацию и выбрать клавишу-модификатор. Для запуска терминала настроить сочетание на `kitty`.

Это тот же способ с задержкой, что использовался в ВМ: если Xorg на ПК запустится дольше пяти секунд, i3 может не запуститься и настройку понадобится исправить. При проблемах перейти в консоль tty2 с помощью Ctrl+Alt+F2, войти и посмотреть журнал:

```
systemctl status i3-tty1.service --no-pager
journalctl -b -u i3-tty1.service --no-pager
```

Чтобы отменить автозапуск, выполнить `sudo systemctl disable i3-tty1.service` и перезагрузиться. Пароли root и пользователя `t` остаются установленными.

13 Клавиатура, мышь и монитор

Настройки Xorg хранятся в `/etc/X11/xorg.conf.d/`. Для английской и русской раскладок с переключением Alt+Shift создать файл:

```
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d
sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/keyboard.conf
```

```
Section "InputClass"
Identifier "keyboard-layout"
MatchIsKeyboard "on"
```

```
Option "XkbLayout" "us,ru"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
EndSection
```

Сохранить Ctrl+O, Enter и выйти Ctrl+X. Настройки применяются при следующем запуске Xorg.

Для профиля мыши flat создать `/etc/X11/xorg.conf.d/mouse.conf`:

```
sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/mouse.conf
```

```
Section "InputClass"
Identifier "mouse-flat"
MatchIsPointer "on"
MatchIsTouchpad "off"
Driver "libinput"
Option "AccelProfile" "flat"
EndSection
```

Это правило предназначено для указателей, кроме тачпадов; оно может затронуть и другие подходящие устройства, а не только одну мышь. Сохранить файл и перезапустить графическую сессию. При проблемах убрать правило из файла и перезапустить Xorg.

Монитор, 180 Гц: для драйвера NVIDIA создаём файл настройки Xorg. Ниже указан режим `1920x1080` с частотой 180 Гц. Если у монитора другое нужное разрешение, заменить в строке `MetaModes` только `1920x1080` на него, сохранив `_180`.

```
sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/monitor.conf
```

```
Section "Device"
Identifier "Nvidia GPU"
Driver "nvidia"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Nvidia GPU"
Option "MetaModes" "1920x1080_180; nvidia-auto-select"
EndSection
```

Сохранить Ctrl+O, Enter и выйти Ctrl+X; настройка действует после следующего запуска Xorg. Режим должен поддерживаться монитором, кабелем и портом; если 180 Гц недоступны, драйвер может использовать запасной автоматический режим. Если после изменения графика не запускается, перейти на tty2 через Ctrl+Alt+F2, убрать созданный файл и перезагрузиться.

Яркость: у отдельного монитора максимальную яркость можно выставить в его собственном меню кнопками; это не настройка `monitor.conf`. На какое значение она установится при запуске, зависит от монитора. Программы для регулировки яркости пока не устанавливаем.

14 Sublime Text, шрифт и цветовая схема

После запуска i3 установить библиотеку GTK3, необходимую Sublime Text:

```
sudo pacman -Syu gtk3
```

Скачать официальный готовый архив Sublime Text 4 build 4215 для Linux x86_64, распаковать его в домашнюю папку и запустить:

```
curl -fL https://download.sublimetext.com/sublime_text_build_4215_x64.tar.xz \
-o /tmp/sublime-text.tar.xz
mkdir -p ~/apps
tar -xf /tmp/sublime-text.tar.xz -C ~/apps && rm /tmp/sublime-text.tar.xz
~/apps/sublime_text/sublime_text
```

Архив удаляется только после успешной распаковки; файлы программы остаются в `/apps/sublime_text`. Это архив непосредственно от разработчика; отдельный репозиторий pacman для Sublime не добавляется. Обновления архива не устанавливаются через pacman автоматически.

Затем скачать именно шрифт Comic True Mono Tuned и схему MyBlack из репозитория. Длинные команды можно переносить после обратной косой черты:

```
mkdir -p ~/.local/share/fonts
mkdir -p ~/.config/sublime-text/Packages/User
curl -fL https://raw.githubusercontent.com/TimurArayan/qwe/main/ComicTrueMonoTuned-Regular.ttf \
-o ~/.local/share/fonts/ComicTrueMonoTuned-Regular.ttf
curl -fL https://raw.githubusercontent.com/TimurArayan/qwe/main/MyBlack.sublime-color-scheme \
-o ~/.config/sublime-text/Packages/User/MyBlack.sublime-color-scheme
fc-cache -f
fc-match "Comic True Mono"
```

Команда `fc-match` должна показать файл Tuned. Если вместо него указан другой шрифт, проверить установленное имя семейства и выбор шрифта до продолжения.

В Sublime открыть **Preferences → Settings** и добавить в правую часть существующего объекта настроек, не стирая остальные настройки:

```
"font_face": "Comic True Mono",
"color_scheme": "Packages/User/MyBlack.sublime-color-scheme"
```

Если это единственные настройки, заключить их в фигурные скобки; после последней строки запятая не нужна. Сохранить файл. В репозитории находится цветовая схема редактора MyBlack; отдельной темы интерфейса с настройками вкладок там нет.

15 Chromium и AmneziaVPN

После запуска i3 и проверки проводного интернета установить Chromium из репозиториев Arch:

```
sudo pacman -Syu chromium
chromium
```

На странице https://github.com/amnezia-vpn/amnezia-client/releases/latest открыть список Assets и скачать установщик, имя которого заканчивается на _linux_x64.run. Сохранить его, например, в /Downloads. Если загрузка в Arch недоступна, заранее скачать официальный установщик в Windows и перенести его в Arch; флешку H: для этого не изменять.

В терминале перейти в папку загрузки и посмотреть точное имя скачанного файла:

```
cd ~/Downloads
ls
```

Для примера ниже показан файл версии 5.1.0.6. Если скачана другая версия, заменить имя в обеих командах на настоящее:

```
chmod +x ./AmneziaVPN_5.1.0.6_linux_x64.run
./AmneziaVPN_5.1.0.6_linux_x64.run
```

В открывшемся установщике следовать его шагам. Для установки могут понадобиться права администратора; если окно авторизации или установщик не запускается, сохранить текст ошибки и сначала разобраться, а не запускать программу от root наугад. После успешной установки открыть приложение командой:

```
AmneziaVPN
```

Чтобы скачать файл подключения из репозитория в папку /apps, выполнить:

```
mkdir -p ~/apps
(umask 077; curl -fL \
https://raw.githubusercontent.com/TimurArayan/qwe/main/amnezia_config.vpn \
-o ~/apps/amnezia_config.vpn)
```

В AmneziaVPN выбрать добавление подключения из файла, открыть /apps/amnezia_config.vpn и подключиться. Содержимое файла не включено в этот документ. Если файл содержит ключи, их публикация в открытом репозитории раскрывает доступ; следует отозвать опубликованный ключ и получить новый, а затем передать его закрытым способом. Простое удаление файла из репозитория не меняет раскрытый ключ.

После успешной установки и проверки скачанный установщик при желании удалить из Downloads. Само приложение не создаёт VPN-доступ без действующей конфигурации или настроенного сервера.